

Intégration. TD S7.

Intégration terme à terme. Intégrales à paramètre.

I Un premier exercice d'intégration terme à terme

a) Rappeler le développement en série de la fonction $\cos(x)$ pour $x \in \mathbb{R}$.

On admet (calcul déjà fait) que l'on a $\int_0^\infty t^p e^{-t} dt = p!$

b) Démontrer, en utilisant une série de fonctions bien choisie, que

$$\int_0^\infty \frac{\cos t - 1}{t^2} e^{-t} dt = \sum_{n=1}^\infty \frac{(-1)^n}{2n(2n-1)}$$

II Un deuxième exemple

A l'aide d'une série de fonctions bien choisie, calculer l'intégrale

$$I = \int_0^1 \frac{t^x - 1}{\ln t} dt$$

lorsque $x \in]-1, 1[$.

On pourra vérifier dans un premier temps que l'on a

$$\int_0^1 (-\ln t)^{n-1} dt = (n-1)!$$

III Une application théorique

Soit $f(z) = \sum_{k=0}^\infty a_k z^k$ une série entière de rayon $+\infty$.

(on rappeler que cela signifie que la série converge absolument pour tout nombre complexe z)

a) Démontrer que pour tout réel $r > 0$ et pour tout entier n on a

$$a_n = \frac{1}{2\pi r^n} \int_0^{2\pi} f(re^{it}) e^{-int} dt$$

b) On suppose que f est bornée sur $\mathbb{C}$. Démontrer que f est constante.

c) (* optionnel) Démontrer que pour tout $a \in \mathbb{C}$ et tout $r > |a|$ on a l'égalité :

$$f(a) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} r e^{it} \frac{f(re^{it})}{re^{it} - a} dt$$

Cette formule, appelée formule intégrale de Cauchy joue un rôle fondamental en analyse complexe.

IV Calcul d'une intégrale à paramètre par argument de continuité

Pour un réel $x \in]-1, 1[$ on pose :

$$I(x) = \int_0^{2\pi} \ln(1 - 2x \cos t + x^2) dt$$

- i. Vérifier que pour tout réel t et tout réel x on a $(1 + |x|)^2 \geq (1 - 2x \cos t + x^2) \geq (|x| - 1)^2$.

En déduire sans calcul que l'intégrale $I(x)$ est bien définie.

- ii. Montrer que $I(x) = I(-x)$ puis en utilisant l'égalité (qu'on ne demande pas de vérifier)

$$(1 - 2x \cos t + x^2)(1 + 2x \cos t + x^2) = (1 - 2x^2 \cos(2t) + x^4)$$

établir que

$$I(x^2) = 2I(x)$$

En déduire que l'on a pour tout entier n ,

$$I(x) = \frac{I(x^{2^n})}{2^n}$$

- iii. En utilisant la première question, et le théorème de continuité des intégrales à paramètre, démontrer que la fonction I est continue sur $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$
- iv. Démontrer que $I(x) = 0$ pour tout $x \in]-1, 1[$.

V Un premier exemple d'utilisation du théorème de Leibniz

En utilisant le théorème de Leibniz, calculer d'une autre façon l'intégrale

$$J(x) = \int_0^1 \frac{t^x - 1}{\ln t} dt$$

déjà calculée à l'exercice **II**. (on précisera les valeurs de x pour lesquelles cette intégrale est convergente et on comparera à la méthode de l'exercice **II**.)